

3. 追逐游戏

追逐游戏

记 $dis(u, v)$ 表示点 u 到点 v 在树上的最短距离, $dis_1(u, v)$ 表示点 u 到点 v 在仙人掌上的最短距离。

测试点 1~6:

考虑记 $dp(i, j, 0/1)$ 表示小 A 在点 i , 小 B 在点 j , 当前是小 A 走还是小 B 走的答案, 那么我们在转移之间连边, 最后连出一张有向图, 小 A 的转移是对时间取 $\min$, 小 B 是取 $\max$, 我们按照 bfs 的方式转移, 对于小 A 来说, 一旦出边有一条被遍历了就可以更新, 对于 B 来说, 只有所有出边都被遍历了才能更新, 复杂度 $O(n^3)$, 当然可以优化到 $O(n^2)$, 期望得分 30 分。

测试点 7~8:

这时候问题变成和树上问题一样, 我们取路径 s 到 t 上距离 s 最近的点 md 满足 $dis(s, md) > dis(md, t)$, 记 s 到 t 路径上在 md 前的点是 $md1$, 那么答案即为 s 到以 md 为根, 不在 $md1$ 子树内的点的最远距离。

复杂度 $O(nq)$, 期望得分 40 分。

测试点 9~12:

对于环上的情况, 能够注意到 s 肯定不会选择后退, 那么这个时候 s 能够选择绕过环边或者不绕过环边, t 肯定选择先和 s 相向而行知道两个点相邻, 再走到能走到的距离最远的点, 那么求出两人的相遇位置, 答案就是 s 到 t 此时能走到的所有点的最远距离, 对两个方向结果取 $\min$ 即可。

当然要先判一下 t 是否在走到环之前就被 s 拦住了, 并且如果 s 和 t 对应的环点相同, 并且 t 先走到环上, 要先算树上的贡献, 然后这个时候 t 也有向左向右两种选择, 要对这两种选择的答案取 $\max$ 。

复杂度 $O(nq)$, 期望得分 60 分。

测试点 13~20:

我们观察这个过程, 能够发现小 B 一开始选一个方向走之后, 小 A 能够做的就是将小 B 反向, 因为保证了没有三元环, 所以小 B 不可能直接被小 A 围死, 而是一定能够走到一个叶子。

那么有一个结论, 是小 A 将小 B 反向的次数至多为 1 次, 因为倘若小 A 在第一次反向后进行第二次反向, 小 B 完全可以往第一次反向的环走

- 如果走回了第一次反向的环, 小 A 不如第一次不反向。
- 如果在走回的路上继续被反向, 那么迭代下去即可。

拥有这个结论, 我们可以考虑先将 (s, t) 的问题变成两个相邻点 (s', t') 的问题, 并对于仙人掌上任意两个相邻点算出答案。

我们枚举 s' , 满足 $dis(s', s) < dis_1(s', t)$, 然后让小 B 走到 s' 后等待小 A 走到相邻点, 这时小 A 有绕过环和不绕过环两种选择, 对两种选择取 $\min$ 。

我们能够说明，这样子便覆盖了所有情况，我们枚举的就是小 B 希望到达的位置，意思是这个时候是否被小 A 绕过环边都达到了一个最大值，不然小 B 肯定会往下走到一个更大的，而一步都不会停下，因为能够注意到如果小 B 迫使小 A 绕了远路，那么此时小 B 一定和小 A 在一个环上，我们能够枚举到这种情况，这个时候就相当于一个反向，之后不可能再出现别的反向了，而如果没有迫使小 A 绕远路，小 B 的停下就没有意义，因为距离越大小 B 越能阻止小 A 的反向。

那么问题就变成了对于仙人掌上任意两个相邻点算出答案，我们考虑在所有状态之间连边，进行一个拓扑图上的转移。

对于一个状态 (s, t) 如果不是环边，那么可以向 (t, nx_t) 连边权为 $dis(s, t)$ 的边，其中 $nx_t \neq s$ ，是 t 能够走到的所有点。

如果是环边，那么我们要考虑 t 的反向，我们算出 t 走特殊边和 s 在环上的交点 x （ s 最远走到 x ），那么对于 $x + 1$ 位置的答案就是往下的最深深度和绕一圈回来往上的最深深度取 $\min$ ，而对于 $s \sim x$ 的答案就是非环点子树的 $\max$ 。

那么我们直接将 $x + 1$ 位置的答案赋值到当前点，然后计算 $s \sim x$ 的非环点子树的答案，这个可以考虑线段树优化环点的建图，或者按照是否绕过环边分层 bfs 并用单调栈优化。

如果采取离线求解 v 在 u 子树内对应的儿子，复杂度可以做到 $O(qn)$ ，但是实际上标程写法主要瓶颈在常数， $O(qn \log n)$ 如果常数不大应该也可以通过，标程采取了 $O(qn \log n)$ 的写法，期望得分 100 分。